UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

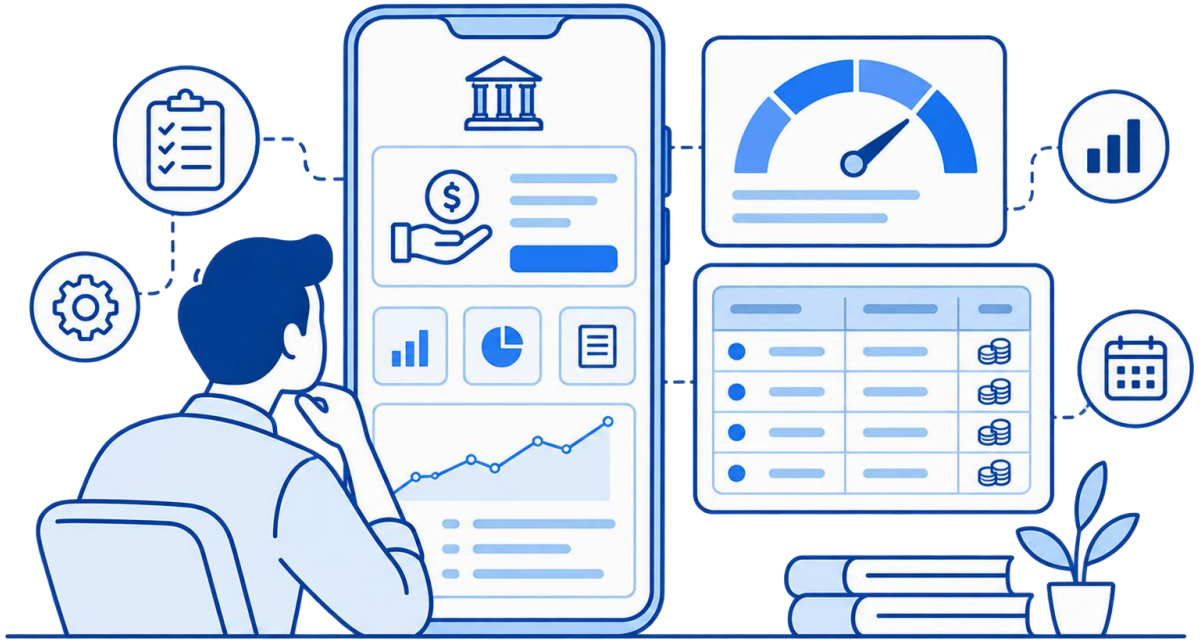
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Asignación #3

ContadorEngine

Acta de constitución · Cronograma del proyecto · Identificación de riesgos

Sistema móvil para administrar solicitudes de crédito, scoring, amortización y seguimiento de cartera.



Integrantes: Abdel Nateron · Klhetvin González · Esteban Carvajal · Gerizim Berrío · Joseph Rosas · Jorge Vanegas

Ruta de la exposición

Para cumplir la rúbrica, la presentación se organiza en los tres componentes solicitados y deja claro qué se mostrará en cada uno.

01 Acta de constitución

Contexto, objetivo, alcance, entregables, equipo y responsabilidades.

02 Cronograma del proyecto

Actividades, fechas, duración, responsables y cierre académico.

03 Identificación de riesgos

Riesgos técnicos, humanos y externos con respuesta y seguimiento.



Tiempo meta: exposición mínima de 15 minutos

¿Qué es ContadorEngine?

ContadorEngine es una aplicación móvil de apoyo administrativo para la gestión crediticia y el seguimiento de préstamos.

- Administra solicitudes de crédito desde el registro hasta la decisión final.
- Evalúa capacidad de pago con DTI, scoring y reglas predefinidas.
- Genera tablas de amortización con sistemas Francés y Alemán.
- Centraliza pagos, saldos, vencimientos, auditoría y reportes.



Enfoque corregido: administración del proceso crediticio

Necesidad y problema a resolver

La administración pierde visibilidad cuando las solicitudes, cálculos, aprobaciones y pagos se manejan por separado.

Problema	Impacto administrativo
Registros dispersos de clientes y préstamos	Información duplicada o desactualizada.
Evaluación manual del cliente	Decisiones no estandarizadas sobre riesgo.
Cálculos financieros sin motor estructurado	Cuotas, intereses o saldos propensos a errores.
Flujo de aprobación informal	Dificultad para saber quién revisó, aprobó o cambió cada registro.



Objetivo del proyecto

Desarrollar ContadorEngine como una solución móvil para administrar solicitudes de crédito y préstamos, integrando evaluación de riesgo, amortización bancaria, aprobación multinivel, control de pagos y trazabilidad de las operaciones.

01 Scoring crediticio

Evaluar ingresos, egresos, endeudamiento, capacidad de pago e índice DTI.

02 Motor de amortización

Automatizar Sistema Francés y Alemán con intereses, mora, seguro y comisiones.

03 Aprobación multinivel

Separar responsabilidades por rol: cliente, analista, cumplimiento y gerencia.

04 Seguimiento y auditoría

Centralizar pagos, saldos, historial, recordatorios y bitácora no editable.

Alcance y límites

La primera versión cubre la administración del ciclo de crédito en un entorno simulado. No realiza operaciones financieras reales.

DENTRO DEL ALCANCE

- Registro e inicio de sesión con control de acceso.
- Solicitudes de crédito, datos financieros y scoring.
- Flujo de aprobación por roles.
- Amortización, pagos, saldos e historial.
- Dashboard, auditoría y exportación PDF/JSON.

FUERA DEL ALCANCE

- Integración con bancos o core bancarios reales.
- Desembolsos, transferencias, ACH o pasarelas de pago.
- Consulta automática de APC o centrales externas.
- Modelos avanzados de inteligencia artificial.
- Cobro judicial o recuperación externa de cartera.

Entregables y criterios de aceptación

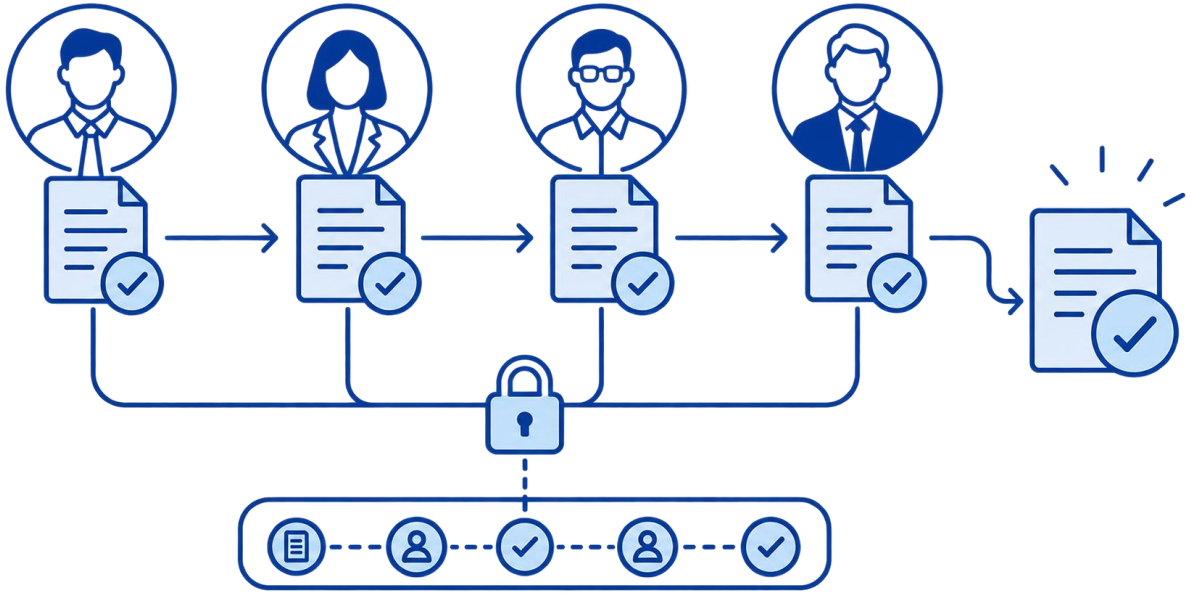
Entregable	Criterio verificable
Gestión de solicitudes y scoring	DTI y scoring calculados en ≤ 3 s; resultado consistente con reglas configuradas.
Motor de amortización bancaria	Cuotas, saldos, cargos y exportación PDF/JSON sin errores matemáticos.
Flujo de aprobación multinivel	Cada rol accede solo a funciones autorizadas; no se omiten etapas.
Seguimiento, pagos y auditoría	Saldo actualizado, historial completo y bitácora no editable desde la interfaz.



Aceptación = cálculo correcto + control por rol + trazabilidad

Flujo de aprobación multinivel

El sistema separa responsabilidades para evitar que una sola persona registre, revise y apruebe todo el proceso.



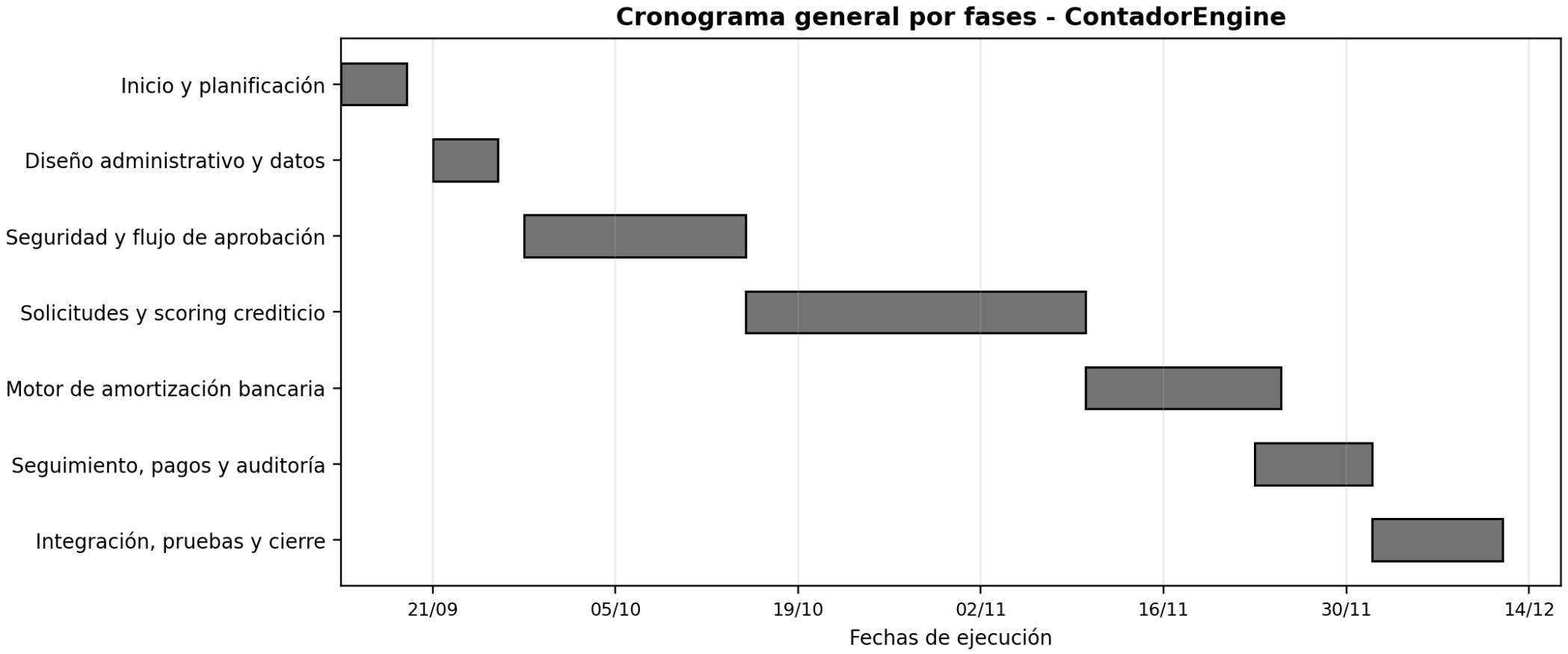
Solicitante/Cliente → Analista de Crédito → Oficial de Cumplimiento → Administrador/Gerente

Equipo del proyecto y responsabilidades

Integrante	Rol principal	Enfoque
Abdel Nateron	Director / Requisitos	Alcance, cronograma y flujo administrativo
Klhetvin González	Backend / Base de datos	Supabase, servicios y persistencia
Esteban Carvajal	Mobile / UX	Interfaces Flutter y dashboard
Gerizim Berrío	QA / Riesgos	Pruebas, incidencias y control de riesgos
Joseph Rosas	Lógica financiera	DTI, scoring, amortización y cargos
Jorge Vanegas	Seguridad / Cumplimiento	Roles, 2FA y auditoría

Cronograma: resumen por fases

Periodo académico planificado: 14 de septiembre al 11 de diciembre de 2026.



Cronograma: tareas críticas

El cronograma contiene 24 actividades con duración, comienzo, fin, predecesoras y responsables definidos.

Fase	Tareas críticas	Responsables
Diseño y datos	Requisitos, proceso de crédito, modelo de datos	Abdel, Jorge, Klhetvin
Seguridad y aprobación	Autenticación, roles, 2FA, aprobación multinivel	Jorge, Klhetvin, Abdel
Scoring	Solicitudes, datos financieros, DTI y reglas de scoring	Esteban, Joseph, Klhetvin
Amortización y cartera	Sistemas Francés/Alemán, cargos, pagos e historial	Joseph, Klhetvin, Esteban
Cierre	Pruebas, correcciones, documentación y sustentación	Gerizim, Jorge, Equipo

Dependencias principales

El orden de ejecución evita integrar módulos sin datos, seguridad o reglas validadas.

01 **Modelo de datos + autenticación**

Base para registrar solicitudes, usuarios y estados.

02 **Datos financieros validados**

Necesarios para DTI, scoring y recomendación de riesgo.

03 **Roles y estados definidos**

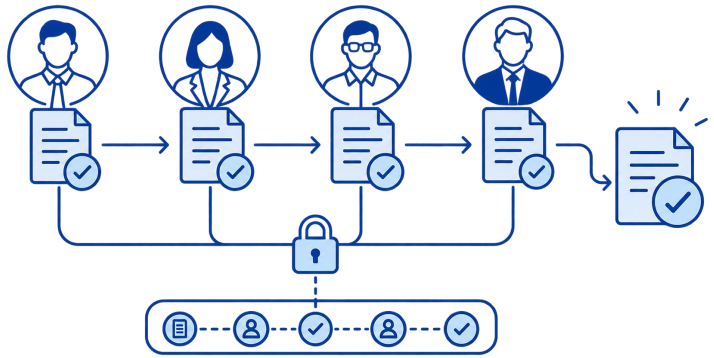
Requisito para aprobar, rechazar o devolver solicitudes.

04 **Préstamo aprobado**

Condición para generar tabla de amortización.

05 **Plan de amortización**

Base para pagos, saldos, mora e historial.



Identificación de riesgos

Los riesgos se agrupan en tres categorías exigidas por la asignación: técnicos, humanos y externos.

Categoría	Riesgos principales	Propietarios
Técnicos	Amortización, scoring, roles/2FA, datos e integración Flutter–Supabase	Joseph, Jorge, Klhetvin, Esteban
Humanos	Conocimiento financiero, disponibilidad del equipo y comunicación interna	Abdel, Gerizim, Joseph
Externos	Internet/nube, cambio de requerimientos, compatibilidad y plazo académico	Abdel, Klhetvin, Esteban, Gerizim



Total identificado: 12 riesgos con causa, consecuencia, propietario, probabilidad, impacto, mitigación y contingencia.

Riesgos de mayor atención

Riesgo alto	Mitigación	Contingencia
Cálculos incorrectos	Pruebas manuales y unitarias para fórmulas.	Bloquear liberación hasta corregir.
Scoring o DTI mal configurado	Documentar reglas y revisión cruzada.	Ajustar parámetros y repetir pruebas.
Roles, permisos o 2FA	Matriz de permisos y pruebas por perfil.	Deshabilitar funciones comprometidas.
Disponibilidad limitada	Plan semanal y tareas con respaldo.	Redistribuir y priorizar entregables críticos.
Plazo académico insuficiente	Seguimiento semanal y reserva para pruebas.	Congelar funciones secundarias.

Criterio: priorizar cálculo correcto, seguridad, trazabilidad y entrega mínima viable.

Cierre y control del proyecto

ContadorEngine queda definido como un proyecto de gestión administrativa del crédito, con base formal para dirigir, monitorear y controlar el trabajo durante el semestre.

- El acta delimita propósito, alcance, entregables, equipo y responsabilidades.
- El cronograma ordena 24 actividades con fechas, dependencias y responsables.
- La matriz de riesgos anticipa eventos técnicos, humanos y externos.
- Los riesgos altos se revisarán semanalmente; los medios, quincenalmente.



Muchas Gracias!!